Esercizi sulle funzioni di due variabili

1. Determinare il dominio A di ciascuna delle seguenti funzioni
$f(x,y) = \sqrt{xy}$
$f(x,y) = \sqrt{\frac{x+y}{2x+y}}$
$f(x,y) = \sqrt{4-x^2-y^2}$
$f(x,y) = \log(x^2+y^2-4)$
$f(x,y) = \sqrt{3y-x} - \sqrt[4]{x-2y^2}$
$f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2-4}$

2. Per ciascuna delle seguenti funzioni, calcolare $\nabla f(x_0,y_0)$ nel punto indicato.
$f(x,y) = \frac{2xy}{x^2+y}, \quad (x_0,y_0) = (3,1)$
$f(x,y) = \log(x^2y) - 2\arctan\frac{2x}{xy+y^2}, \quad (x_0,y_0) = (2,2)$
$f(x,y) = \frac{1-\sin x}{1-\sin y}, \quad (x_0,y_0) = (\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4})$

3. Per ciascuna delle seguenti funzioni, stabilire in quali punti di $\mathbb{R}^2$ è differenziabile.
$f(x,y) = |y|\log(1+x)$
$f(x,y) = x^2|y| - 2xy + y$
$f(x,y) = |x|xy + x^3 - y^2$
$f(x,y) = |xy|(x^2-y)$
$f(x,y) = |x|y^2 + |y|x$

4. Per ciascuna delle seguenti funzioni, calcolare la derivata nel punto (x_0,y_0) indicato, lungo la direzione della retta r data.
$f(x,y) = x\sqrt{y-3}, \quad (x_0,y_0) = (2,12), \quad r: x-2y+3=0$
$f(x,y) = y^2\sqrt{2x-3}, \quad (x_0,y_0) = (2,1), \quad r: 4x-3y+1=0$
$f(x,y) = \frac{3xy-1}{x^2+y^4}, \quad (x_0,y_0) = (3,4), \quad r: x+4y-2=0$

5. Determinare e classificare gli eventuali punti stazionari delle seguenti funzioni reali di due variabili reali:
$f(x,y) = 2x^3 + 3y^3 + 3x^2 - 36y$
$f(x,y) = x^3 - xy^2 + 2xy$
$f(x,y) = 4xy^2 + 4x^2y - 6xy + 5$
$f(x,y) = x^4 + y^4 + 1 + (x+y)^2$

6. a) Data la funzione definita dalla legge

$$f(x,y) = x^2 + y^2 + xy + x$$

i) determinarne gli eventuali estremi relativi in $\mathbb{R}^2$
ii) determinarne gli eventuali estremi assoluti nel triangolo X di vertici $(0,0),(0,2)e(2,0)$.

b) Data la funzione definita dalla legge

$$f(x,y) = x^4 + y^3 - 4x^2 - 3y^2$$

i) determinarne gli eventuali estremi relativi in $\mathbb{R}^2$
ii) determinarne gli eventuali estremi assoluti nel triangolo X di vertici $(0,0),(1,0)$ e $(1,1)$.

c) Data la funzione definita dalla legge

$$f(x,y) = x^2 + y^2 + xy + x$$

i) determinarne gli eventuali estremi relativi in $\mathbb{R}^2$
ii) determinarne gli eventuali estremi assoluti nel triangolo X di vertici $(0,0), (0,2) e (2,0)$.

7. a) Determinare gli estremi assoluti della funzione $f(x,y) = \log \frac{x}{x^2+y^2}$ nell'insieme $X = [1,5] \times [-1,4]$

b) Determinare, se esistono, gli estremi assoluti della funzione

$$f(x,y) = x^2 y - 2x + y^2$$

nel triangolo X di vertici $(0,0), (1,1), (0,2)$